

和平街第一中学课时教学设计

C07-L01 7.1.1 两条直线相交

	相交线与对顶角	课型	新授课
	人教版《义务教育教科书·数学七年级下册》	课时	第 1 课时
	七年级	教材页码	印刷页 1—3（PDF 8—10）
课标依据	通过观察、操作和推理，认识相交线所成角的位置关系与数量关系；能用几何语言说明简单结论，观察、分类和说理中发展几何直观、推理能力与应用意识。		
教材分析	知识地位：本课是七年级下册几何学习的起点，邻补角和对顶角是后续研究垂线、三线八角以及平行线直接基础。 前后联系：以前一册的角、平角、补角为前置知识，向后连接垂直、平行与初步几何证明。 编写意图：教材先让学生转动两根相交木条，比较四个角的位置和大小，再抽象概念并用补角性质推出对顶角相等。		
学情分析	已有基础：学生已认识角、平角、余角和补角，会进行 180° 内的角度计算。 可能困难：容易只凭“面对面”判断对顶角，忽略“有公共顶点且两边互为反向延长线”；也可能把“对顶角相等”误写成“相等的角是对顶角”。 常见错误：有公共顶点且相等的角就是对顶角。；相邻的两个角都是邻补角。；求出一个角后重复用 180° 利用对顶角相等简化。		
教学目标	1. 通过观察和标注相交线所成的四个角，说出邻补角、对顶角的定义，并能按位置关系正确识别。 2. 借助补角的性质说明“对顶角相等”，能写出两步以内的推理依据。 3. 已知相交线中一个角或相邻两角的数量关系，能计算其余角的度数并检验结果。 4. 在转动木条、比较和交流中形成“先看位置、再用数量”的几何研究习惯。		
重点与难点	重点：识别邻补角和对顶角，并运用对顶角相等解决简单角度问题。 难点：从角的两边关系准确说明对顶角，并把补角性质组织成规范推理。		
方法与准备	教学方法：问题驱动、操作探究、例练结合、同伴互评 教师准备：两根可转动硬纸条、PPT、直尺、实物投影 学生准备：直尺、量角器、学案		
板书设计	7.1.1 相交线与对顶角 邻补角：公共边；另外两边互为反向延长线；和为 180° 对顶角：公共顶点；两边分别互为反向延长线 性质：对顶角相等 方法：先看位置 → 选关系 → 列式 → 写依据 → 检验 易错：相等的角不一定是对顶角		

教学过程（第 2 页）

相交线与对顶角 · 45 分钟

教学环节	教师活动	学生活动/预期	设计意图/纠错	时间	PPT
情境导入	- 展示剪刀、交叉道路和两根相交木条，问：“这些图形中，两条直线的位置关系有什么共同点？” - 明确本课研究任务：相交后形成哪些角关系。	- 观察并指出两条直线相交，形成四个角。 - 用自己的语言提出想研究的问题。 预期：两条直线相交于一点；形成四个角；角之间可能有位置和大小关系。	意图：从生活模型聚焦“相交线所成角”，形成问题意识。 纠错：若学生把线段交叉与直线相交混同，补画反向延长线，强调研究对象是两条直线。	3′	1—3
旧知回顾	- 追问：“一条直线形成的平角是多少度？两个角互补是什么意思？” - 让学生在图中指出反向延长线和公共边。	- 回答平角为 180°，两个角的和为 180° 时互补。 - 标注反向延长线和公共边。 预期：平角 180° ；互补是数量关系；反向延长线组成一条直线。	意图：激活定义邻补角和推导性质所需的旧知。 纠错：对“互补一定相邻”的回答给出两个不相邻但和为 180° 的角作反例。	4′	4
操作探究	- 组织学生转动两根硬纸条，给四个角编号 1—4，观察位置并测量两组角。 - 提问：“$\angle 1$ 与 $\angle 2$ 有哪些共同与不同？$\angle 1$ 与 $\angle 3$ 呢？转动后关系是否保持？”	- 动手转动、测量、记录 $\angle 1$—$\angle 4$。 - 小组比较 $\angle 1$ 与 $\angle 2$、$\angle 1$ 与 $\angle 3$ 的位置和数量关系。 预期： $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 有公共边，另外两边互为反向延长线且和为 180° ； $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 有公共顶点，两边分别互为反向延长线且度数相等。	意图：让概念和性质从操作事实中自然产生。 纠错：对量角误差较大的小组，要求先看位置关系，再用角度和验证。	8′	5

教学过程（第 3 页）

相交线与对顶角 · 45 分钟

教学环节	教师活动	学生活动/预期	设计意图/纠错	时间	PPT
概念形成	- 引导学生概括邻补角与对顶角的定义，并圈出关键词。 - 依次展示正例和反例，要求按“两边关系”说明理由。	- 用“公共边、反向延长线、公共顶点”表述定义。 - 判断图中角的关系并说明依据。 预期：邻补角既相邻又互补；对顶角有公共顶点，且一个角的两边分别是另一个角两边的反向延长线。	意图：从操作语言提升为准确的几何语言。 纠错：把“大小相等”从对顶角定义中删去，强调定义是位置关系。	6′	6—7
性质推导	- 板书$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$、$\angle 3 + \angle 2 = 180^\circ$，追问：“为什么能得出$\angle 1 = \angle 3$？” - 组织同桌互说推理链并补全依据。	- 根据同角的补角相等说明$\angle 1 = \angle 3$。 - 写出“因为—所以”的两步推理。 预期： $\angle 1$ 和 $\angle 3$ 都是 $\angle 2$ 的补角，所以 $\angle 1 = \angle 3$ ；同理 $\angle 2 = \angle 4$ 。	意图：经历由已知事实推出新结论的初步证明过程。 纠错：若只写“对顶角相等”，要求补充性质的推出过程，区分定义与性质。	6′	8
例题示范	- 出示教材例 1：直线 a、b 相交，$\angle 1 = 40^\circ$，求$\angle 2$、$\angle 3$、$\angle 4$。 - 追问“先求哪个角？依据是什么？有没有更简洁的顺序？”并规范书写。	- 独立计算后与同桌核对。 - 说明$\angle 2 = 140^\circ$，$\angle 3 = 40^\circ$，$\angle 4 = 140^\circ$及各步依据。 预期：先由邻补角求 $\angle 2 = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ ，再由对顶角相等得 $\angle 3 = 40^\circ$ 、 $\angle 4 = 140^\circ$ 。	意图：形成“先识别关系—再列式—写依据—检验”的解题流程。 纠错：对把 $\angle 2$ 算成 40° 的错误，让学生先在图上描出 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 的公共边和反向延长线。	7′	9—11

教学过程（第 4 页）

相交线与对顶角 · 45 分钟

教师活动	学生活动/预期	设计意图/纠错	时间	PPT
—Q7，巡视记录“位置误判、和比例整体错误”三类问题。 分正确答案和一份典型错误进行投	- 先独立完成，再按评分点互评并订正。 - 口头说明比例题中为什么两角和为180°。 预期：能正确识别、计算并解释；比例题先设两角为2x、7x，再用邻补角和为180°。	意图：检验目标达成，及时暴露并修正关键错误。 纠错：对比例题只写2+7=9的学生，追问“9份对应多少度”。	7'	12—14
回答：“本节研究了什么？怎样识什么性质？哪里最容易错？” 础巩固和提升思考两级作业。	- 用关键词完成知识结构并进行自评。 - 记录分层作业。 预期：先看位置识别邻补角和对顶角；邻补角和为180°，对顶角相等；相等的角不一定是对顶角。	意图：结构化知识并把方法迁移到课后任务。 纠错：若总结只谈计算，补问“定义依据是什么”。	4'	15
分层作业	基础巩固：完成学案 Q5、Q7 的订正，并用一句话写出每题依据。；教材第 3 页练习第 2 题中取 $\angle \alpha =90^\circ$ 角。 提升思考：完成学案 Q8，并画图标出所得的两种角度。；自拟一个“已知相交线中一个角，求其余角”			
评价设计	目标 1：Q2、Q7 共 6 分，达到 5 分视为达成。 目标 2：Q3、Q4 中的推理依据共 4 分，达到 3 分视为达成。 目标 3：Q5、Q6、Q8 共 11 分，达到 9 分视为达成。 课堂观察：操作记录完整、能在小组交流中使用“公共边、反向延长线、对顶角相等”等关键词。			
资源对应	教学设计—PPT—学生学案—教师版共用 Q1—Q8；教材例 1 对应 Q4；当堂检测对应 Q7—Q8。			
教学反思				